Hochschule für Wirtschaft
und Gesellschaft
Ludwigshafen am Rhein

Fachbereich BW II (OAI)

Prüfung

Sommersemester 2020

Semester: 2. **Datum:** 13.07.2020

Vom Prüfungskandidaten auszufüllen:

Matrikel-Nr.:	[redacted]	**Platz-Nr. :**	2
Studiengang	**IBM (EA)**	**lfd. Nr. laut TN-Liste:**	

Die Prüfung umfasst .... Aufgabensteller

		Aufgabensteller:	**Prüfungszeit in Min.**	**Max. Punktzahl**
Modul:	**Statistik II**	**Gunda Helmer**	**60**	**50**
Hilfsmittel:	**siehe Klausur**			

Vom Korrektor auszufüllen:

	Erstkorrektor:		**Zweitkorrektor**	
	Punktzahl	**Handzeichen**	**Punktzahl**	**Handzeichen**
	12,0	Sihl		
Note:	5,0			

OAI Statistik-2 Klausur

Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner	Maximal erreichbare Punkte: 50	Dauer der Klausur: 60 Minuten

Aufgabe 1: *(7 Punkte)*

Es wurden alle Studierende aus vier Universitätsstädten befragt, ob ihnen das Studium Spaß mache oder nicht. Folgende Antworten gab es:

	Stadt A	Stadt B	Stadt C	Stadt D
Ja, macht Spaß.	26.700	14.900	9.700	8.900
Nein, macht keinen Spaß.	9.900	6.400	9.100	14.400

a) Sei E1 das Ereignis, in Stadt A zu studieren. Sei E2 das Ereignis, dass das Studium Spaß macht. Überprüfen Sie, ob diese beiden Ereignisse stochastisch unabhängig sind. Geben Sie Ihr Ergebnis in einem Antwortsatz an.

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine befragte Person in Stadt C studiert, wenn sie die Frage nach dem Spaß bejaht?

Aufgabe 2: *(13 Punkte)*

a) Eine faire Münze werde n-mal geworfen, n>2. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf und Zahl beide mindestens einmal erscheinen?

b) Bei einem Intelligenztest werden zehn Fragen gestellt. Jede Frage besitzt genau vier Antwortmöglichkeiten, von denen genau eine richtig ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilnehmender alle Fragen richtig beantwortet?

c) In einer Firma liege das durchschnittliche Mitarbeitergehalt bei 2.950€ Brutto pro Monat. Die Varianz des Gehaltes liege bei 122.500 ($€^2$). Die Geschäftsführung plant, eine dreiprozentige Lohnerhöhung und eine Einmalzahlung von 100€ für jeden Mitarbeiter. Wie hoch werden das neue durchschnittliche Einkommen und die neue Varianz des Mitarbeitergehaltes in diesem einen Monat sein?

Aufgabe 3: *(10 Punkte)*

Eine stetige Zufallsvariable besitze folgende Verteilungsfunktion:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 4x^3 - 6x^2 + 3x, & 0 \le x \le 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Berechnen Sie den Erwartungswert der Verteilung.

Berechnen Sie $P(X > 0{,}4)$; $P(X > 2)$; $P(-0{,}5 < X < 1)$.

Aufgabe 4: *(11 Punkte)*

Die Altersstruktur einer Firma gelte als normalverteilt mit Erwartungswert 38 (gemessen in Jahre) und Varianz 36 (gemessen in Jahre^2). Ein Mitarbeiter wird zufällig angesprochen.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mitarbeiter zwischen 42 und 45 Jahre alt ist?
b) Geben Sie das zweiseitige, symmetrische Intervall an, in dem 90% aller Altersrealisierungen liegen.
c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mitarbeiter genau 38 Jahre alt ist?

Aufgabe 5: *(9 Punkte)*

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$, $var(X_i) = \sigma^2$, $i = 1, \dots, n$.

a) Geben Sie einen erwartungstreuen Schätzer für den wahren Erwartungswert der unbekannten Verteilung an. Zeigen Sie in einer ausführlichen Rechnung, dass dieser Schätzer erwartungstreu ist. Überprüfen Sie den Schätzer auch auf Konsistenz.

b) Gegeben sei eine Stichprobe aus der unbekannten Verteilung:

9,3	9,0	8,7	9,4	9,3	9,1

Schätzen Sie den wahren Erwartungswert mit dem in Teil a) angegebenen Schätzer.

Geben Sie alle Rechenwege nachvollziehbar an. Viel Erfolg!

Formelsammlung Statistik

Deskriptive Statistik

Lorenzkurve

Anteil der Merkmalsträger

$$u_j = \frac{j}{n} \quad j = 1,..,n$$

Kumulierte relative Merkmalssumme

$$v_j = \frac{\sum_{i=1}^{j} x_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i} \quad j = 1,\dots,n$$

Gini-Koeffizient

$$G = \frac{2 * \sum_{i=1}^{n} i * x_i}{n * \sum_{i=1}^{n} x_i} - \frac{n+1}{n}$$

Normierter Gini-Koeffizient

$$G^* = \frac{n}{n-1} * G$$

Statistische Kennzahlen

Arithmetisches Mittel bei geschichteten Daten $\overline{x_{ges}} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{m} n_j * \bar{x}_j$

Median $$x_{med} = \begin{cases} \frac{x_{n+1}}{2} & , \ n\ ungerade \\ \frac{1}{2}\left(x_{n/2} + x_{n/2+1}\right) & , \ n\ gerade \end{cases}$$

Häufigster Wert $x_{mod} \in \left\{x_i : h(x_i) = \max_k h(x_k)\,,\ k = 1,\dots,n\right\}$

Harmonisches Mittel $x_{HM} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}$

Geometrisches Mittel $x_{GM} = \sqrt[n]{x_1 * \dots * x_n}$

p-Quantil $$x_p = \begin{cases} x_{\lceil np \rceil}, wenn\ np\ nicht\ ganzzahlig \\ \frac{1}{2}\left(x_{np} + x_{np+1}\right), wenn\ np\ ganzzahlig \end{cases}$$

Spannweite SW := $x_{max} - x_{min}$

Lageregeln: linkssteil bzw. rechtsschief $\bar{x} > x_{med} > x_{mod}$

symmetrisch $\bar{x} \approx x_{med} \approx x_{mod}$

rechtssteil bzw. linksschief $\bar{x} < x_{med} < x_{mod}$

Varianz bei geschichteten Daten $\overline{s_{ges}^2} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{m} n_j * s_j^2 + \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{m} n_j * \left(\bar{x}_j - \bar{x}\right)^2$

Variationskoeffizient $v = \frac{s}{\bar{x}}$

Regression

Empirische Kovarianz: $cov(X;Y) = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) * (y_i - \bar{y})$

Regressionsgerade: $\hat{y} = bx + a$

Parameter: $a = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i - b * \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$

$$b = \frac{n*\sum_{i=1}^{n}(x_i*y_i)-(\sum_{i=1}^{n} x_i)*(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n*\sum_{i=1}^{n}(x_i{}^2)-(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}$$

Bravais-Pearson'sche Korrelationskoeffizient:

$$\rho(X,Y) = R_{X,Y} = \frac{n * \sum_{i=1}^{n}(x_i * y_i) - (\sum_{i=1}^{n} x_i) * (\sum_{i=1}^{n} y_i)}{\sqrt{\left[n * \sum_{i=1}^{n}(x_i{}^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2\right] * \left[n * \sum_{i=1}^{n}(y_i{}^2) - (\sum_{i=1}^{n} y_i)^2\right]}}$$

Bestimmtheitsmaß: $R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$

Exponentielle Regression: $\hat{y} = a * e^{bx}$ mit $\ln(a) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln(y_i) - b * \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$

$$b = \frac{n * \sum_{i=1}^{n}(x_i * \ln(y_i)) - (\sum_{i=1}^{n} x_i) * (\sum_{i=1}^{n} \ln(y_i))}{n * \sum_{i=1}^{n}(x_i{}^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}$$

Korrelationskoeffizient nach Spearman: $\varrho(X;Y) = 1 - \frac{6*\sum_{i=1}^{10}[rg(x_i)-rg(y_i)]^2}{n*(n^2-1)}$

Wahrscheinlichkeitstheorie

Rechenregeln für Mengen

Kommutativgesetze: $A \cap B = B \cap A$, $A \cup B = B \cup A$
Assoziativgesetze: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
Distributivgesetze: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (A \cap C)$, $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
De Morgan'schen Regeln: $(A \cup B)^C = A^c \cap B^C$, $(A \cap B)^C = A^c \cup B^C$

Kombinatorik	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen
Mit Berücksichtigung der Reihenfolge	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Ohne Berücksichtigung der Reihenfolge	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

Permutation ohne Wiederholung: $n!$

Permutationen mit Wiederholung $\frac{n!}{n_1! \cdot \ldots \cdot n_r!}$

Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A,P):

- $\Omega \neq \emptyset$
- A ist eine σ-Algebra_über Ω , d.h. $A \subseteq \mathcal{P}\Omega$)
  a) $\Omega \in A$
  b) $A \in A \Rightarrow A^C \in A$
  c) $A_1, A_2, \ldots \in A \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in A$
- P : $A \rightarrow$ [0,1] ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß oder Wahrscheinlichkeitsfunktion
  a) $P(\Omega) = 1 \ und \ P(A) \geq 0$
  b) Sigma-Additivität
  $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ für alle disjunkten $A_i \in A$, i=1,...,∞

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

1. $P(\emptyset) = 0$ und $P(A) \leq 1$ für alle $A \in \mathcal{A}$
2. Komplementbildung $P(A) = 1 - P(A^C)$ für alle $A \in \mathcal{A}$
3. Endliche Additivität $P(A_1 \cup \ldots \cup A_k) = P(A_1) + \cdots + P(A_k)$ für alle paarweise disjunkten $A_i \in \mathcal{A}$
4. Monotonie $A \sqsubseteq B \Longrightarrow P(A) \leq P(B)$ für alle $A, B \in \mathcal{A}$
5. Boolsche Ungleichung $P(A_1 \cup \ldots \cup A_k) \leq P(A_1) + \cdots + P(A_k)$ für alle $A_1, \ldots A_k \in \mathcal{A}$
6. Additionssatz $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Bedingte Wahrscheinlichkeit $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ mit $P(A) > 0$

Multiplikationsregel wenn $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ mit $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$

$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) * P(A_2|A_1) * P(A_3|A_1 \cap A_2) * \dots * P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$

Gesetz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Es gelte $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ mit $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i, j = 1, \dots, n$ und $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$.

Für $B \in \mathcal{A}$: $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i) * P(A_i)$

Formel von Bayes

Es gelte $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ mit $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i, j = 1, \dots, n$ und $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$

Für $B \in \mathcal{A}$: $P(A_i|B) = \frac{P(A_i) * P(B|A_i)}{\sum_{k=1}^{n} P(A_k) * P(B|A_k)}$

Stochastische Unabhängigkeit $P(A) * P(B) = P(A \cap B)$

Diskrete Verteilungen

Diskrete Gleichverteilung: $P(X = x_i) = \frac{1}{n}$ $i = 1, \dots, n$

Binomialverteilung: $P(X = k) = \binom{n}{k} * p^k * (1-p)^{n-k}$, $k = 0,1, \dots, n$, $0 \leq p \leq 1$

Poisson-Verteilung: $P(X = k) = e^{-\lambda} * \frac{\lambda^k}{k!}$, $k = 0,1, \dots, n$

Geometrische Verteilung: $P(X = k) = p * (1-p)^{k-1}$, $k = 1, \dots, n$, $0 \leq p \leq 1$

Hypergeometrische Verteilung: $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} * \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$, $k = 0, \dots, \min\{M; n\}$

Multinomialverteilung: $P(X = (k_1, \dots, k_r)) = \frac{n!}{k_1! * \dots * k_r!} * {p_1}^{k_1} * \dots * {p_r}^{k_r}$;

$k_1, \dots, k_r \in \mathbb{N}_0$; $k_1 + \dots + k_r = n$

Rechenregeln für Erwartungswert

1. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
2. $E(c * X) = c * E(X)$
3. aus $X \leq Y$ (d.h. für alle $\omega \in \Omega$: $X(\omega) \leq Y(\omega)$) $\Rightarrow$ $E(X) \leq E(Y)$
4. X und Y unabhängige Zufallsvariablen $\Rightarrow$ $E(X * Y) = E(X) * E(Y)$

Rechenregeln für Varianzen

1. $var(X + a) = var(X)$, $a \in \mathbb{R}$
2. $var(a * X) = a^2 * var(X)$, $a \in \mathbb{R}$
3. $var(a * X + b) = a^2 * var(X)$, $a, b \in \mathbb{R}$

Stetige Verteilungen

X stetige Zufallsvariable, **Dichtefunktion:** $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ *mit* $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

X stetige Zufallsvariable, **Verteilungsfunktion:**

$$F: \mathbb{R} \to [0;1] \text{ mit } F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

Dichte der stetigen Gleichverteilung: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & sonst \end{cases}$

Dichte der Exponentialverteilung: $f(x) = \begin{cases} \lambda * e^{-\lambda x} & \text{für } x \geq 0, \lambda > 0 \\ 0, & sonst \end{cases}$

Dichte der Normalverteilung: $\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} * \exp(-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2)$

Stochastische Unabhängigkeit von zwei diskrete Zufallsvariablen X_1, X_2

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = P(X_1 = x_1) * P(X_2 = x_2)$$

Stochastische Unabhängigkeit von zwei stetigen Zufallsvariablen X_1, X_2

$$P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) = P(X_1 \leq x_1) * P(X_2 \leq x_2)$$

Näherungsformel von de Moivre und Laplace:

bei diskreter Verteilung der Zufallswerte $P(X \leq x) = \Phi(\frac{x-\mu+0,5}{\sigma})$

bei stetiger Verteilung der Zufallswerte $P(X \leq x) = \Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$

Schätztheorie

Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen auf X: $P_\theta = (P^{X_\theta}: \theta \in \Theta), \Theta$ Parametermenge

Erwartungstreue: $E(\delta_\theta(X)) = \theta$

Bias: $E(\delta_\theta(X)) - \theta$

Konsistenz: $\lim_{n\to\infty} P_\theta(|\delta_n - g_\theta| < \varepsilon) = 1$

Konfidenzintervall zum Konfidenzniveau α :

$P_\theta = \{P^{X_\theta}: \theta \in \Theta\}$ *auf* $\boldsymbol{X} = (X_1, \dots, X_n)$ mit $C: \boldsymbol{X} \to \boldsymbol{P}(\boldsymbol{\Theta})$, wenn gilt:

$P_\theta(x: \theta \in C(\boldsymbol{X})) \geq 1 - a$ für alle $\theta \in \Theta$

Konstruktion Konfidenzintervall für μ : $\mu \in [-z * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} + \bar{X}\,; + z * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} + \bar{X}]$

Teststatistik des Kolmogorow-Smirnow-Tests: $|\Phi(z) - S_n(x_i)|$ und $|\Phi(z) - S_{n-1}(x_i)|$

Teststatistik des Chi ^{2} – Anpassungstests: $d_T = \sum_{i=1}^{n} \frac{(h(x_i) - n*p_i)^2}{n*p_i}$

Teststatistik des Chi ^{2} – Unabhängigkeitstests: $\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{m} \frac{(h_{i,j} - \widehat{h_{i,j}})^2}{\widehat{h_{i,j}}}$

Standardnormalverteilung:

Werte der Verteilungsfunktion für gegebene Werte z einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen

z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
0.01	4960	5040	0080	0.51	3050	6950	3899	1.01	1562	8438	6875
0.02	4920	5080	0160	0.52	3015	6985	3969	1.02	1539	8461	6923
0.03	4880	5120	0239	0.53	2981	7019	4039	1.03	1515	8485	6970
0.04	4840	5160	0319	0.54	2946	7054	4108	1.04	1492	8508	7017
0.05	4801	5199	0399	0.55	2912	7088	4177	1.05	1469	8531	7063
0.06	4761	5239	0478	0.56	2877	7123	4245	1.06	1446	8554	7109
0.07	4721	5279	0558	0.57	2843	7157	4313	1.07	1423	8577	7154
0.08	4681	5319	0638	0.58	2810	7190	4381	1.08	1401	8599	7199
0.09	4641	5359	0717	0.59	2776	7224	4448	1.09	1379	8621	7243
0.10	4602	5398	0797	0.60	2743	7257	4515	1.10	1357	8643	7287
0.11	4562	5438	0876	0.61	2709	7291	4581	1.11	1335	8665	7330
0.12	4522	5478	0955	0.62	2676	7324	4647	1.12	1314	8686	7373
0.13	4483	5517	1034	0.63	2643	7357	4713	1.13	1292	8708	7415
0.14	4443	5557	1113	0.64	2611	7389	4778	1.14	1271	8729	7457
0.15	4404	5596	1192	0.65	2578	7422	4843	1.15	1251	8749	7499
0.16	4364	5636	1271	0.66	2546	7454	4907	1.16	1230	8770	7540
0.17	4325	5675	1350	0.67	2514	7486	4971	1.17	1210	8790	7580
0.18	4286	5714	1428	0.68	2483	7517	5035	1.18	1190	8810	7620
0.19	4247	5753	1507	0.69	2451	7549	5098	1.19	1170	8830	7660
0.20	4207	5793	1585	0.70	2420	7580	5161	1.20	1151	8849	7699
0.21	4168	5832	1663	0.71	2389	7611	5223	1.21	1131	8869	7737
0.22	4129	5871	1741	0.72	2358	7642	5285	1.22	1112	8888	7775
0.23	4090	5910	1819	0.73	2327	7673	5346	1.23	1093	8907	7813
0.24	4052	5948	1897	0.74	2296	7704	5407	1.24	1075	8925	7850
0.25	4013	5987	1974	0.75	2266	7734	5467	1.25	1056	8944	7887
0.26	3974	6026	2051	0.76	2236	7764	5527	1.26	1038	8962	7923
0.27	3936	6064	2128	0.77	2206	7794	5587	1.27	1020	8980	7959
0.28	3897	6103	2205	0.78	2177	7823	5646	1.28	1003	8997	7995
0.29	3859	6141	2282	0.79	2148	7852	5705	1.29	0985	9015	8029
0.30	3821	6179	2358	0.80	2119	7881	5763	1.30	0968	9032	8064
0.31	3783	6217	2434	0.81	2090	7910	5821	1.31	0951	9049	8090
0.32	3745	6255	2510	0.82	2061	7939	5878	1.32	0934	9066	8132
0.33	3707	6293	2586	0.83	2033	7967	5935	1.33	0918	9082	8165
0.34	3669	6331	2661	0.84	2005	7995	5991	1.34	0901	9099	8198
0.35	3632	6368	2737	0.85	1977	8023	6047	1.35	0885	9115	8230
0.36	3594	6406	2812	0.86	1949	8051	6102	1.36	0869	9131	8262
0.37	3557	6443	2886	0.87	1922	8078	6157	1.37	0853	9147	8293
0.38	3520	6480	2961	0.88	1894	8106	6211	1.38	0838	9162	8324
0.39	3483	6517	3035	0.89	1867	8133	6265	1.39	0823	9177	8355
0.40	3446	6554	3108	0.90	1841	8159	6319	1.40	0808	9192	8385
0.41	3409	6591	3182	0.91	1814	8186	6372	1.41	0793	9207	8415
0.42	3372	6628	3255	0.92	1788	8212	6424	1.42	0778	9222	8444
0 43	3336	6664	3328	0.93	1762	8238	6476	1.43	0764	9236	8473
0.44	3300	6700	3401	0.94	1736	8264	6528	1.44	0749	9251	8501
0.45	3264	6736	3473	0.95	1711	8289	6579	1.45	0735	9265	8529
0.46	3228	6772	3545	0.96	1685	8315	6629	1.46	0721	9279	8557
0.47	3192	6808	3616	0.97	1660	8340	6680	1.47	0708	9292	8584
0.48	3156	6844	3688	0.98	1635	8365	6729	1.48	0694	9306	8611
0.49	3121	6879	3759	0.99	1611	8389	6778	1.49	0681	9319	8638
0.50	3085	6915	3829	1.00	1587	8413	6827	1.50	0668	9332	8664

z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
1.51	0655	9345	8690	2.01	0222	9778	9556	2.51	0060	9940	9879
1.52	0643	9357	8715	2.02	0217	9783	9566	2.52	0059	9941	9883
1.53	0630	9370	8740	2.03	0212	9788	9576	2.53	0057	9943	9886
1.54	0618	9382	8764	2.04	0207	9793	9586	2.54	0055	9945	9889
1.55	0606	9394	8789	2.05	0202	9798	9596	2.55	0054	9946	9892
1.56	0594	9406	8812	2.06	0197	9803	9606	2.56	0052	9948	9895
1.57	0582	9418	8836	2.07	0192	9808	9615	2.57	0051	9949	9898
1.58	0571	9429	8859	2.08	0183	9812	9625	2.58	0049	9951	9901
1.59	0559	9441	8882	2.09	0183	9817	9634	2.59	0048	9952	9904
1.60	0548	9452	8904	2.10	0179	9821	9643	2.60	0047	9953	9907
1.61	0537	9463	8926	2.11	0174	9826	9651	2.61	0045	9955	9909
1.62	0526	9474	8948	2.12	0170	9830	9660	2.62	0044	9956	9912
1.63	0516	9484	8969	2.13	0166	9834	9668	2.63	0043	9957	9915
1.64	0505	9495	8990	2.14	0162	9838	9676	2.64	0041	9959	9917
1.65	0495	9505	9011	2.15	0158	9842	9684	2.65	0040	9960	9920
1.66	0485	9515	9031	2.16	0154	9846	9692	2.66	0039	9961	9922
1.67	0475	9525	9051	2.17	0150	9850	9700	2.67	0038	9962	9924
1.68	0465	9535	9070	2.18	0146	9854	9707	2.68	0037	9963	9926
1.69	0455	9545	9090	2.19	0143	9857	9715	2.69	0036	9964	9929
1.70	0446	9554	9109	2.20	0139	9861	9722	2.70	0035	9965	9931
1.71	0436	9564	9127	2.21	0136	9864	9729	2.71	0034	9966	9933
1.72	0427	9573	9146	2.22	0132	9868	9736	2.72	0033	9967	9935
1.73	0418	9582	9164	2.23	0129	9871	9743	2.73	0032	9968	9937
1.74	0409	9591	9181	2.24	0125	9875	9749	2.74	0031	9969	9939
1.75	0401	9599	9199	2.25	0122	9878	9756	2.75	0030	9970	9940
1.76	0392	9608	9216	2.26	0119	9881	9762	2.76	0029	9971	9942
1.77	0384	9616	9233	2.27	0116	9884	9768	2.77	0028	9972	9944
1.78	0375	9625	9249	2.28	0113	9887	9774	2.78	0027	9973	9946
1.79	0367	9633	9265	2.29	0110	9890	9780	2.79	0026	9974	9947
1.80	0359	9641	9281	2.30	0107	9893	9786	2.80	0026	9974	9949
1.81	0351	9649	9297	2.31	0104	9896	9791	2.81	0025	9975	9950
1.82	0344	9656	9312	2.32	0102	9898	9797	2.82	0024	9976	9952
1.83	0336	9664	9328	2.33	0099	9901	9802	2.83	0023	9977	9953
1.84	0329	9671	9342	2.34	0096	9904	9807	2.84	0023	9977	9955
1.85	0322	9678	9357	2.35	0094	9906	9812	2.85	0022	9978	9956
1.86	0314	9686	9371	2.36	0091	9909	9817	2.86	0021	9979	9958
1.87	0307	9693	9385	2.37	0089	9911	9822	2.87	0021	9979	9959
1.88	0301	9699	9399	2.38	0087	9913	9827	2.88	0020	9980	9960
1.89	0294	9706	9412	2.39	0084	9916	9832	2.89	0019	9981	9961
1.90	0287	9713	9426	2.40	0082	9918	9836	2.90	0019	9981	9963
1.91	0281	9719	9439	2.41	0080	9920	9840	2.91	0018	9982	9964
1.92	0274	9726	9451	2.42	0078	9922	9845	2.92	0018	9982	9965
1.93	0268	9732	9464	2.43	0075	9925	9849	2.93	0017	9983	9966
1.94	0262	9738	9476	2.44	0073	9927	9853	2.94	0016	9984	9967
1.95	0256	9744	9488	2.45	0071	9929	9857	2.95	0016	9984	9968
1.96	0250	9750	9500	2.46	0069	9931	9861	2.96	0015	9985	9969
1.97	0244	9756	9512	2.47	0068	9932	9865	2.97	0015	9985	9970
1.98	0239	9761	9523	2.48	0066	9934	9869	2.98	0014	9986	9971
1.99	0233	9767	9534	2.49	0064	9936	9872	2.99	0014	9986	9972
2.00	0228	9772	9545	2.50	0062	9938	9876	3.00	0013	9987	9973

Kopie aus dem Buch von Josef Puhani : Statistik – Einführung mit praktischen Beispielen